Milestone Pekerjaan

Alat Praktikum Fluida Dinamis Berbasis Mikrokontroler

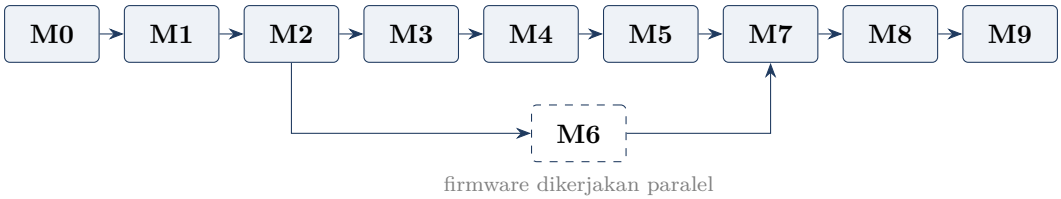
Debit, Kontinuitas, Bernoulli · Desain Rev. 08 · Guntur Sulistyo

Cara memakai dokumen ini

- Kerjakan milestone **berurutan**. Milestone berikutnya baru dimulai setelah *syarat lulus* milestone sebelumnya terpenuhi.
- Centang ☐ tugas yang selesai. Kalau syarat lulus gagal, kembali ke milestone yang disebut di bagian *kalau gagal*.
- Acuan detail ada di repo: `catatan/`, `desain/perhitungan/`, `anggaran/`, `firmware/`.

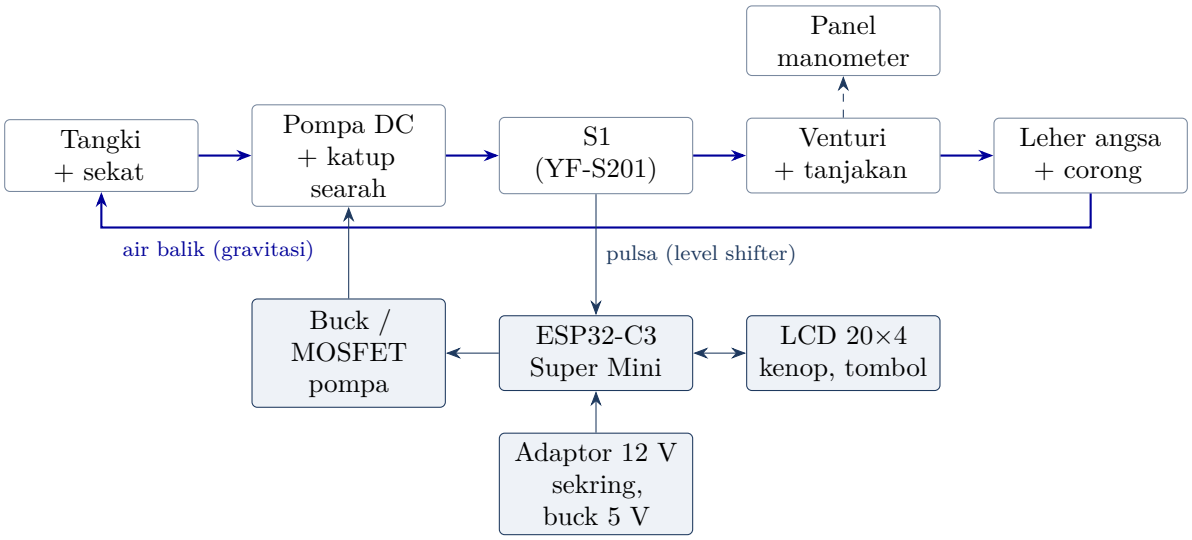
1 Peta milestone

Kode	Milestone	Durasi	Dana dibutuhkan
M0	Kesepakatan dan kebutuhan skripsi	2–4 hari	–
M1	Uji bangku	3–5 hari	Komponen tahap uji
M2	Desain final (Rev. 09 dari data uji)	2–3 hari	–
M3	Belanja komponen	3–7 hari (kirim)	Sisa komponen
M4	Fabrikasi mekanik dan hidrolik	4–6 hari	–
M5	Elektronik	2–3 hari	–
M6	Firmware	5–7 hari (paralel M4–M5)	–
M7	Integrasi, kalibrasi, uji terima	3–4 hari	–
M8	Dokumentasi dan serah terima	2 hari	Pelunasan jasa
M9	Garansi	sesuai kesepakatan	–
	Total	**± 5–7 minggu**	



2 Rekomendasi arsitektur

2.1 Sistem

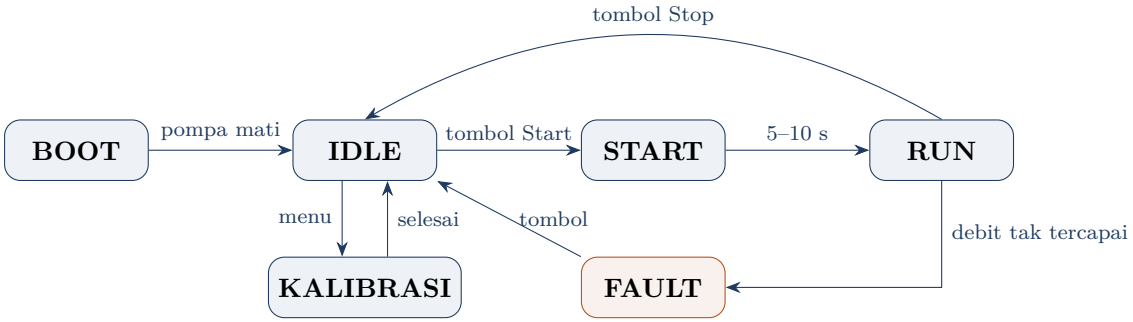


Keputusan yang sudah dikunci (Rev. 08): satu tangki + pompa langsung; leher angsa (tanpa servo); kenop target debit dengan kontrol PI; paket inti = zona A + B; MCU ESP32-C3 Super Mini; pompa brushless 12 V 22 W.

2.2 Firmware

Arsitektur **modul kecil + mesin keadaan (state machine)**. Tiap modul satu tanggung jawab, dan logika murni (tanpa akses hardware) dipisah supaya bisa diuji di laptop.

Modul	Tanggung jawab	Uji di laptop?
`flow`	Interrupt pulsa S1, ukur periode, konversi ke L/min pakai tabel faktor-K	Konversi: ya
`pi`	Kontrol PI dengan batas keluaran dan anti-windup	Ya
`pump`	Keluaran ke pompa (PWM atau buck), batas maksimum, default mati	Tidak
`safety`	Masa tenggang start, deteksi debit tak tercapai, watchdog	Ya
`physics`	v = Q/A, prediksi Δh, diameter leher terukur	Ya
`ui`	LCD, kenop, tombol (debounce), buzzer	Debounce: ya
`logger`	Baris CSV lewat serial	Format: ya
`config`	Konstanta: diameter, faktor-K, batas, pin	–
`app`	Mesin keadaan, memanggil semua modul	Transisi: ya



FAULT: pompa mati, layar menulis sebab dan cara restart, buzzer berbunyi. Kembali ke IDLE lewat tombol.

2.3 Struktur kode

Gunakan **PlatformIO** (VS Code) dengan dua *environment*: `esp32c3` untuk board dan `native` untuk unit test di laptop.

```
firmware/
  platformio.ini        ; env:esp32c3 + env:native
  include/config.h      ; pin, diameter, batas, faktor-K
  src/
    main.cpp            ; setup() + loop() memanggil app
    app.cpp/.h          ; state machine
    flow.cpp/.h   pi.cpp/.h   pump.cpp/.h   safety.cpp/.h
    physics.cpp/.h   ui.cpp/.h   logger.cpp/.h
  test/
    test_pi/  test_flow/  test_safety/  test_physics/
```

Aturan kode: tidak ada `delay()` di loop utama (pakai `millis()`); semua konstanta di `config.h`; logika murni tidak memanggil fungsi Arduino; keluaran pompa selalu lewat `pump` yang memeriksa batas.

2.4 Git

- Satu commit per perubahan yang utuh, pesan jelas (bahasa Indonesia).
- Tag tiap milestone selesai: `m1-uji-bangku`, `m4-fabrikasi`, `m7-kalibrasi`, `v1.0-serah-terima`.
- Hasil uji (foto, tabel) disimpan di `catatan/hasil-uji/`.

3 Rincian milestone

M0 — Kesepakatan dan kebutuhan skripsi 2–4 hari

Menentukan definisi "selesai" sebelum mengeluarkan uang.

☐ Minta BAB I–III (minimal judul, rumusan masalah, metode).
☐ Tentukan jenis skripsi: R&D alat atau verifikasi eksperimen.
☐ Client memilih paket inti atau lengkap.
☐ Lengkapi dan kirim `catatan/draf-kesepakatan.md` + RAB.
☐ Konfirmasi penghapusan servo dan bentuk interaksi (kenop debit).
☐ Terima DP jasa + dana komponen tahap uji bangku.

Syarat lulus: kesepakatan disetujui tertulis, DP diterima, paket dan kriteria penerimaan jelas.

M1 — Uji bangku

3–5 hari

Membuktikan asumsi desain dengan biaya kecil. Panduan: `catatan/uji-bangku.md`.

- ☐ Beli: pompa, buck, adaptor, ESP32-C3, YF-S201, katup searah, level shifter, MOSFET, gelas ukur, jangka sorong.
- ☐ Firmware uji (lihat M6 tahap 1): baca S1, atur keluaran pompa manual, log serial.
- ☐ Ukur kurva tegangan → debit pompa, tegangan minimum stabil, head saat katup tertutup.
- ☐ Kalibrasi awal S1 (gelas ukur, 5 ulangan per debit).
- ☐ Uji katup searah (tahan 170 mm, 10 menit).
- ☐ Ukur diameter dalam pipa riil; cetak 2–3 venturi, ukur leher, uji rembes.

Syarat lulus: 4–6 L/min stabil, katup searah rapat, S1 terkalibrasi, diameter pipa dan leher terukur.

Kalau gagal: pompa tidak stabil di debit rendah → hambatan di hulu atau bypass (lihat `03-pompa.md`); katup searah bocor → ganti tipe; lalu ulangi M1.

M2 — Desain final (Rev. 09)

2–3 hari

Mengganti angka asumsi dengan angka hasil uji.

- ☐ Hitung ulang `01`–`03` dengan diameter dan kurva pompa riil.
- ☐ Tentukan cara kendali pompa (PWM atau buck) dan batas keluaran.
- ☐ Gambar ukuran rangka, panel, tangki (sketsa dengan dimensi).
- ☐ Finalisasi RAB dengan harga riil; kirim selisih ke client bila ada.

Syarat lulus: semua kolom manometer masuk 0–350 mm pada rentang debit kerja; RAB final disetujui.

M3 — Belanja komponen

3–7 hari

Membeli sisa komponen sesuai RAB final.

- ☐ Isi kolom harga online, toko, status di RAB; simpan nota.
- ☐ Periksa barang datang: ukuran, jumlah, tidak cacat.
- ☐ Semua tabung manometer dari satu batch (diameter sama).

Syarat lulus: semua barang berstatus “Diterima” dan sesuai spesifikasi.

M4 — Fabrikasi mekanik dan hidrolik

4–6 hari

Merakit badan alat dan jalur air.

- ☐ Pelat dasar, rangka, panel manometer (skala 0–350 mm, garis merah z, skala kedua, peta pipa).
- ☐ Tangki: bulkhead, sekat, saringan hisapan, keran kuras.
- ☐ Jalur pipa: S1 → pipa lurus $\geq$ 20 cm → venturi → tanjakan → ball valve → leher angsa → corong.
- ☐ Sadap tegak lurus dan bebas duri; selang, klem buang udara, peredam, talang limpah.
- ☐ Datum: angka 0 skala sejajar sumbu pipa bawah (waterpass/selang air).
- ☐ Uji bocor: terisi 24 jam.

Syarat lulus: tidak bocor 24 jam; uji nol (pompa mati) → semua kolom sama tinggi $\pm$ 1 mm.

M5 — Elektronik

2–3 hari

Merakit rangkaian yang aman dekat air.

- ☐ Rangkaian di PCB lubang: ESP32-C3, level shifter, MOSFET/buck, pull-down gate, filter sinyal S1.
- ☐ Daya: adaptor 12 V → sekring → buck 5 V untuk MCU; jalur kabel pompa terpisah dari kabel sensor.
- ☐ Kotak tahan cipratan di atas garis air; LCD, kenop, tombol di panel.
- ☐ Uji tegangan tiap titik sebelum MCU dipasang.

Syarat lulus: pompa tidak menyala saat reset/upload; tidak ada pulsa palsu dari S1 saat pompa jalan.

M6 — Firmware

5–7 hari, paralel M4–M5

Menulis kode bertahap, tiap tahap bisa dijalankan.

- ☐ **Tahap 1 (untuk M1):** `flow` + `pump` manual + `logger`.
- ☐ **Tahap 2:** `pi` + `safety` + state machine (IDLE, START, RUN, FAULT).
- ☐ **Tahap 3:** `ui` (LCD, kenop, tombol CEK, buzzer) + `physics`.
- ☐ **Tahap 4:** mode KALIBRASI (input faktor-K), watchdog, rapikan, komentar seperlunya.

Syarat lulus: semua unit test lulus; debit mengikuti target ± 3% dalam 10 detik; FAULT terpicu saat katup ditutup.

M7 — Integrasi, kalibrasi, uji terima

3–4 hari

Membuktikan alat memenuhi kriteria kesepakatan.

- ☐ Kalibrasi akhir S1 di alat jadi; simpan faktor-K di firmware.
- ☐ Ukur diameter leher final; masukkan ke `config.h`.
- ☐ Jalankan uji terima (Bagian 4) dan isi tabel hasil.
- ☐ Plot Δh terhadap Q^2 (≥ 5 debit): harus lurus lewat nol.

Syarat lulus: semua kriteria penerimaan di kesepakatan terpenuhi dan tercatat.

M8 — Dokumentasi dan serah terima

2 hari

Client bisa memakai alat sendiri tanpa bertanya.

- ☐ SOP: pengisian, buang udara, uji nol, menjalankan, mematikan, menguras.
- ☐ Manual singkat + foto berlabel + diagram rangkaian.
- ☐ Laporan kalibrasi (tabel faktor-K, C_d terukur, plot Δh vs Q^2).
- ☐ Demo ke client; client mencoba sendiri satu siklus praktikum.
- ☐ Tag `v1.0-serah-terima`; terima pelunasan.

Syarat lulus: berita acara serah terima ditandatangani.

M9 — Garansi

sesuai kesepakatan

Menjaga alat tetap jalan selama pengambilan data skripsi.

- ☐ Catat setiap keluhan dan perbaikan di `catatan/`.
- ☐ Siapkan suku cadang: YF-S201 dan ESP32-C3 cadangan.

4 Rencana pengujian

4.1 Unit test firmware (di laptop, `pio test -e native`)

Modul	Kasus uji
`flow`	Periode pulsa → L/min benar; tanpa pulsa > 1 s → 0; interpolasi tabel faktor-K
`pi`	Keluaran naik saat debit < target; dibatasi maks; tidak *windup* saat jenuh
`safety`	Tidak memicu FAULT selama masa tenggang; memicu setelah 3 s debit < 50% target
`physics`	v dan prediksi Δh cocok dengan tabel di `02-profil-manometer.md`
`app`	Transisi state sesuai diagram; FAULT selalu mematikan pompa

4.2 Uji hardware dan integrasi

Uji	Cara	Milestone
Bocor	Isi air, diamkan 24 jam	M4
Uji nol	Pompa mati, bandingkan semua kolom	M4, tiap sesi
Reset aman	Cabut-pasang daya dan upload ulang; amati pompa	M5
Derau sensor	Pompa jalan, debit target 0; S1 harus 0	M5
Respon PI	Ubah target 4 → 6 L/min; catat waktu tunak	M6
Pengaman	Tutup ball valve saat RUN; harus FAULT tanpa luapan	M6

4.3 Uji terima (kriteria kesepakatan)

Kriteria	Target	Hasil
Debit stabil pada rentang kerja	4–6 L/min	
S1 vs gelas ukur	± 5%	
Δh venturi vs prediksi (3 debit)	± 10%	
Uji nol	± 1 mm	
Bocor 24 jam	tidak ada	
Δh vs Q^2	lurus, lewat nol	

5 Risiko utama

Risiko	Penanganan	Dicek di
Budget client tidak cukup (RAB ± Rp4,2 jt vs Rp2 jt)	Kurangi scope di M0; jangan belanja sebelum sepakat	M0
Pompa tersendat di debit rendah	Hambatan di hulu / bypass; atur lewat tegangan	M1
Katup searah merembes	Ganti tipe swing berkualitas; SOP pancing ulang	M1
Leher venturi meleset ($\Delta h \propto d^{-4}$)	Cetak 2–3, ukur, pakai diameter terukur	M1, M7
Manometer meluap	Talang limpah, batas keluaran, FAULT cepat	M4, M6
Gelembung udara di selang	Air balik di balik sekat; buang udara tiap sesi	M4, M8
Listrik dekat air	Kotak tahan cipratan di atas air, sekring, RCD lab	M5
Lumut dan jentik	Kuras antarsesi; keran kuras	M8